



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN





Informe Estudio Línea Base Flora y Vegetación

Proyecto Modificación Avel Solar,
Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío

Patricio Pellet G., Biólogo, BiOMA
Teléfono: +56-41-2997965 - Celular: +56-9-99974637
Email: ppellet@bioma.cl
Web: www.bioma.cl

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	2
1 FLORA Y VEGETACIÓN	3
1.1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 OBJETIVOS.....	4
1.1.1 OBJETIVO GENERAL	4
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
1.2 ÁREA DE INFLUENCIA	4
1.3 METODOLOGÍA.....	5
1.3.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	6
1.3.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO.....	6
1.3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	7
1.3.4 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	10
1.4 RESULTADOS.....	10
1.4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL	10
1.4.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	21
1.4.3 COBERTURA VEGETACIONAL	30
1.4.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN	35
1.5 CONCLUSIONES.....	38
1.6 BIBLIOGRAFÍA.....	41

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares, enmarcado en el estudio de Línea de Base del Medio Biótico del proyecto “Modificación Avel Solar”, ubicado en Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. El Proyecto plantea una modificación al Proyecto “Avel Solar”, aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío mediante RCA N°218/2019.

De acuerdo a la clasificación de Luebert & Plischoff (2006), la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponde a un Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Este piso se define por la dominancia en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras.

El Bosque Esclerófilo presente en la provincia del Biobío, comprende la mayor superficie (7.139 ha) que representa el 37,2% de los boques esclerófilos de la 8va región. El tipo renoval semidenso concentra la mayor superficie (48,9%), mientras que el bosque nativo adulto abierto solo representa el 0,02%. Sin embargo, los ecosistemas de esta Provincia han sido severamente degradados por perturbaciones de origen antrópico, ya que concentran una gran parte de las tierras de cultivo y zonas urbanas del territorio nacional (INE, 2006). Este tipo de perturbaciones ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques. Las especies afectadas son las asociaciones *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica* a favor de plantaciones forestales y el tipo de uso rotación cultivo-pradera. La presencia de grandes extensiones reemplazadas por cultivos agrícolas, praderas de pastoreo y plantaciones forestales provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana*, *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y numerosas malezas herbáceas.

Los antecedentes presentados en este informe corresponden a los resultados de una nueva campaña de terreno, realizada durante un período de primavera, con el objetivo de identificar los componentes florísticos presentes en el área de influencia del proyecto “Modificación Avel Solar”, con el fin de evaluar y determinar los pisos vegetacionales con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. Algunas de las áreas consideradas en esta campaña corresponden a áreas no evaluadas y aprobadas ambientalmente mediante la RCA 218/2019 para el desarrollo del proyecto “Avel Solar” (en adelante, el “Proyecto Original”). El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de

formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo general

Establecer un levantamiento de información del componente flora vascular y vegetación durante una campaña de primavera, presente en el área de influencia del proyecto “Modificación Avel Solar”, ubicado en Los Ángeles, Región de Biobío.

1.1.2 Objetivos específicos

- Identificar la existencia de posibles singularidades ambientales sobre la base de la recopilación de información disponible en publicaciones científicas, informes de expertos, EIA o DIA precedentes, documentos sectoriales y bases de datos cartográficas.
- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetal principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares presentes en el área de estudio, que se encuentran con problemas de conservación o protegidas por algún decreto supremo.

1.2 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con el Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. El área de influencia corresponde al área o espacio

geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

El área de emplazamiento del proyecto “Modificación Avel Solar” se encuentra al norte de la ciudad de Los Ángeles en la Región del Biobío y comprende una superficie total de 19,56 hectáreas. Para efectos del trabajo en terreno, el polígono total fue dividido en 3 áreas (**Zona A de paneles, Zona B de paneles, y LT**) las que se presentan en la Figura 1.

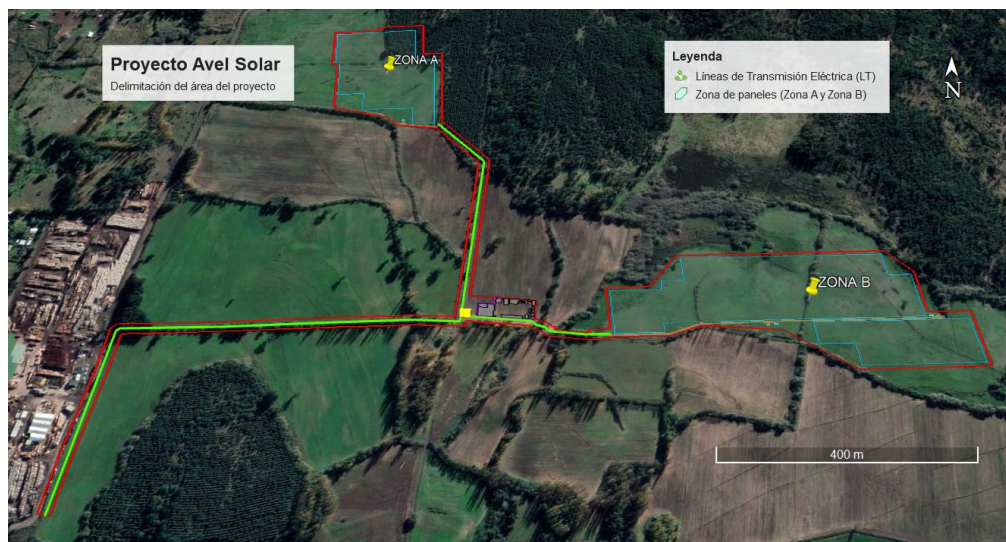


Figura 1: Polígono del área de emplazamiento del proyecto (Zona A de paneles, Zona B de paneles, y LT) más área de influencia del proyecto “Modificación Avel Solar”, Los Ángeles, Región del Biobío.

1.3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en un extenso levantamiento de información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos y se interpretaron los resultados.

1.3.1 Recopilación de antecedentes

Como se mencionó anteriormente, previo al análisis de flora, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto se revisaron los trabajos de investigadores como Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2016), con objetivo de contextualizar el marco biogeográfico del área de estudio. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación presentes en el área. Además, se revisó y se comparó con nuestros datos, la caracterización ambiental “Ecosistemas terrestres” (anexo 8.2 de la declaración impacto ambiental Proyecto Original, Avel Solar) realizada el año 2018 con datos recogidos en una campaña de primavera.

1.3.2 Recopilación de datos en terreno

El trabajo en terreno se realizó durante los días 24 y 25 de septiembre de 2020, correspondientes al periodo de primavera.

Para realizar el muestreo y análisis vegetal, se determinó un área de influencia vegetal mayor al área de intervención del proyecto (Figura 2) correspondiente a 40,53 ha.

Siguiendo con la división empleada en el proyecto, el área de influencia se dividió en las mismas tres zonas (Zona A, Zona B y LT). En cada zona, junto con la realización de cuadrantes de 20 m², se realizó además un muestreo de barrido total, que consiste en recorrer la totalidad del área identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.



Figura 2: Localización de las zonas de proyecto y área de influencia (línea azul) determinado para realizar muestreo de flora y vegetación.

Para la identificación de las especies, se fotografiaron todas las especies presentes y se recolectó fragmentos representativos a un ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018). Algunas de las obras revisadas incluyen el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes et al. 2014), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009).

1.3.3 Levantamiento de información en terreno

Acorde con el desarrollo de la COT con propósitos de monitoreo para la zona vegetal, se sistematizó la información de acuerdo con los siguientes parámetros: formación vegetal,

especies dominantes y grado de artificialización. Además, en cada zona (zona A, zona B y LT), se estimó la composición florística y abundancia de las distintas especies que constituyen la formación vegetal a través del método de Braun-Blanquet (Relevés).

En cada unidad vegetacional definida se realizó la representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Las variables a considerar fueron:

1. Tipos biológicos: las especies vegetales se clasifican en cuatro tipos biológicos: herbáceas (H), leñosas bajas (LB) arbustos cuyo tamaño no exceden los 2 metros de altura y leñoso alto (LA) árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
2. Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.
3. Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

La abundancia de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (Tabla 11). Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 1: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6-20,9%
2	21-40,9%
3	41-60,9%
4	61-80,9%
5	81-100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $\frac{3}{4}$ de la superficie.

Para realizar el muestreo en cada unidad vegetacional, se realizaron parcelas de aproximadamente 10 m². La identificación de las especies es acompañada por información respecto a su origen biogeográfico y hábito de crecimiento.

Origen biogeográfico

Para establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Se utilizan las siguientes definiciones:

Endémico (E): Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.

Nativo (N): Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

Introducido (I): Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido en el territorio nacional.

Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general.

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbustos: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Hierbas: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadoras: Son aquellas que en algún momento de su desarrollo se vuelven inestables y requieren de un soporte externo para crecer. Para ello presentan diferentes estructuras, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y espinas.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda.

1.3.4 Asignación de estados de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2019 (primer al decimoquinto proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Se utilizó también el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989). Bajo la sospecha de encontrar especies arbóreas nativas del tipo forestal que se encuentran reguladas, fue consultado el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008.

Según la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2012), el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

1.4 RESULTADOS

1.4.1 Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual

Según la bibliografía (Luebert & Pliscoff 2006), la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponde a un Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Este piso se define por la dominancia en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo. La comunidad más representativa es la de *Quillaja saponaria-Fabiana imbricata*, con presencia de *Lithrea caustica-Azara integrifolia* en

situaciones de suelos menos arenosos y *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii* en bosques pantanosos. En los cursos de agua la vegetación es a veces remplazada por comunidades ruderales de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* o *Acacia dealbata*.

En la actualidad, el área de influencia considerada se presenta como una unidad heterogénea con claras señales de degradación y transformación, evidenciada en que los elementos florísticos originales están de forma aislada. Cabe hacer la aclaración que la mayoría de los individuos identificados, quedan fuera del área de intervención del proyecto.

La mayor parte de las zonas de intervención, se encuentran reemplazadas por vegetación mayoritariamente de origen introducida, malezas en su mayoría, producto de la presión que existe por la agricultura y pastoreo del lugar. Tanto la zona A y la zona B se dividieron en dos unidades vegetacionales (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), mientras que la zona LT sólo en una.

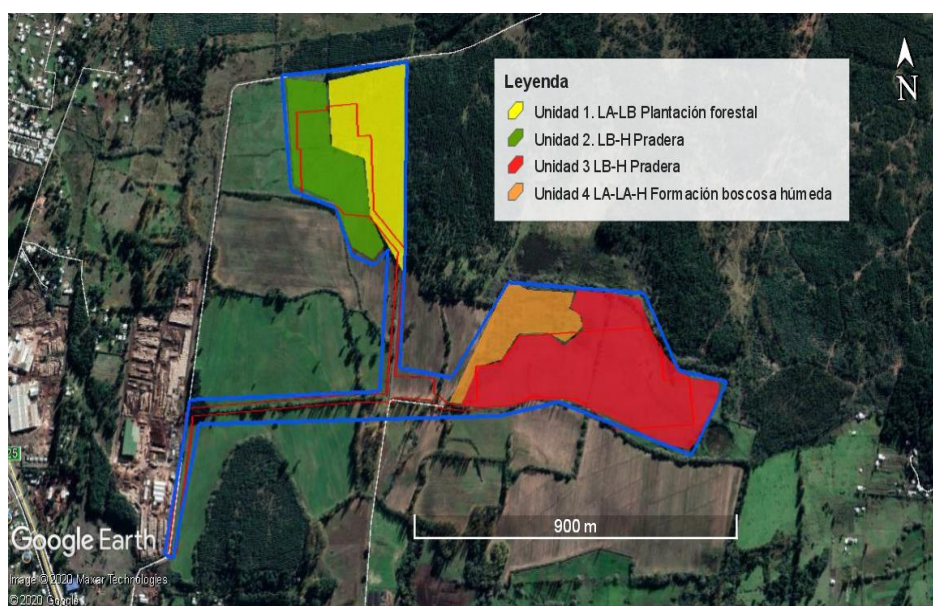


Figura 3: Unidades vegetacionales descritas para la zona A (amarillo y verde) y para la zona B (rojo y naranja). El área del proyecto se encuentra delimitada por la línea color rojo, mientras que el área utilizada para el análisis de flora y vegetación, se encuentra marcada por línea de color azul.

La cubierta vegetal actual de la zona A se encuentra conformada por dos unidades vegetacionales:

Unidad 1. LA-LB Plantación forestal (Figura 4), área dominada por la especie forestal *Eucaliptus* sp. la cual se ve acompañada de ejemplares de *Lithrea caustica* y *Quillaja saponaria* (Figuras 5 y 6). Estos ejemplares corresponden principalmente a individuos de bajo tamaño (renovales) que probablemente persistieron en el área posterior al cambio de uso de suelo que se le dio al sector para uso forestal. El tamaño de los individuos de *Quillaja saponaria* en esta área, muy raramente supera los 2 metros de alto, mientras que los individuos de *Lithrea caustica*, presentan en promedio 1.5 metros de alto. También es posible distinguir en esta área individuos aislados de *Aristotelia chilensis*, *Azara cellastrina* y *Luma apiculata*.

Unidad 2. LB-H Pradera (Figura 7), con dominancia de especies exóticas como *Raphanus raphanistrum*, *Crepis capillaris*, *Medicago sativa* y *Rumex acetosella* (Figura 8). Las especies encontradas en este tipo de pradera dan cuenta de alta intensidad de pastoreo.



Figura 4: Formación vegetal plantación de *Eucaliptus*, Zona A.



Figura 5: Individuo de *Quillaja saponaria* encontrado en la formación vegetal plantación forestal, Zona A.



Figura 6: Individuo de *Lithrea caustica* encontrado en la formación vegetal plantación, Zona A.



Figura 7: Formación vegetal pradera, Zona A.



Figura 8: Individuos de Medicago sativa y Rumex acetosella encontrado en formación vegetal pradera, Zona A.

La cubierta vegetal actual de la zona B se encuentra conformada por dos unidades vegetacionales:

Unidad 3 LB-H Pradera (Figura 9), presenta alta incidencia de individuos de las especies *Centaurea melitensis*, *Capsella bursa-pastoris* (Figura 10), *Taraxacum officinale* y *Raphanus sativus* (Figura 11). Las especies encontradas en este tipo de pradera da cuenta de alta intensidad de pastoreo.

Unidad 4 LA-LA-H Formación boscosa húmeda (Figura 12), dominada en el estrato arbóreo por *Salix* (Figura 13). Además presenta individuos aislados de *Luma apiculata*. En el estrato arbustivo se puede observar gran abundancia de la especie *Rubus ulmifolius* (Figura 14), mientras que el estrato herbáceo está dominado por especies como *Galium aparine* en zonas menos húmedas y especies como *Cynodon dactylon*, *Rumex acetosella* y *Alisma plantago-aquatica* entre otras, en zonas con mayor humedad en el suelo. Esta unidad presenta una pendiente de entre 1 y 5%. Cabe señalar que esta unidad vegetacional no será afectada por el proyecto, ya que no se incluye dentro del área de intervención del proyecto.



Figura 9: Formación vegetacional pradera, Zona B.



Figura 10: Individuo de Capsella bursa-pastoris encontrado en la formación vegetal pradera, Zona B.



Figura 11: Individuo de *Raphanus sativus* encontrado en la formación vegetal pradera, Zona B.



Figura 12: Formación vegetal boscosa húmeda, Zona B.



Figura 13: Grupo de individuos de Salix sp encontrados en la formación vegetal boscosa húmeda, Zona B.



Figura 14: *Rubus ulmifolius* en la formación vegetal boscosa húmeda, Zona B.

La cubierta vegetal actual de la zona LT está representada por una hilera de árboles y arbustos (Figura 15), la cual probablemente es o fue utilizada como cerco natural para dividir terrenos. Por lo tanto no presentan conformación de bosque como tal. Las especies arbóreas dominantes en esta área corresponden a *Quillaja saponaria* y *Aristotelia chilensis* (Figura 16).

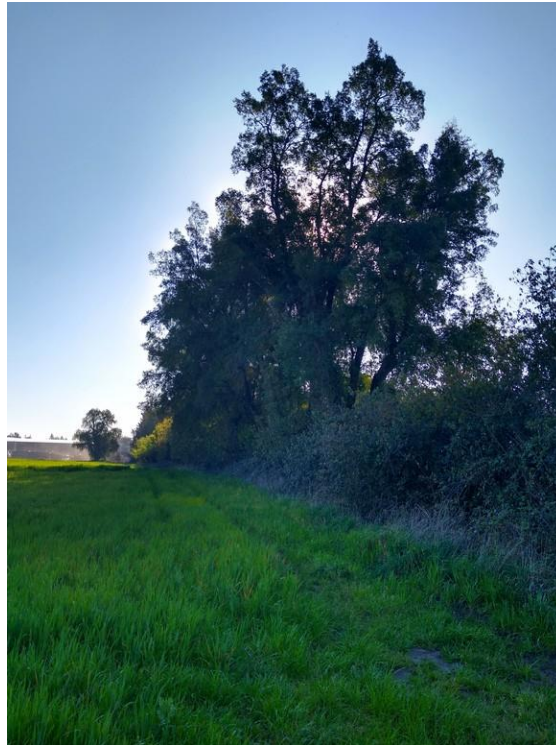


Figura 15: Formación vegetacional presente en LT.



**Figura 16: Aristotelia chilensis y Cissus striata
presentes en LT.**

1.4.2 Análisis de flora vascular

Tabla 2: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, nombre común, hábito de crecimiento (HC), origen y estado de conservación (EC).

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	HC	ORIGEN	EC
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Hierba	Introducida	-
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémica	Sin amenaza
	<i>Schinus molle</i>	Huingán.	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	-	Hierba-acuática	Introducida	-
	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba	Introducida	-
	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la plata, tangué.	Hierba	Nativa	Sin amenaza
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Mil flores, mil hojas	Hierba	Introducida	-
	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav) DC	Chilca	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Hierba	Introducida	-
	<i>Carduus thoermeri</i> Weinm.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepunños	Hierba	Introducida	-
	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Hierba	Introducida	-
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo borriqueño	Hierba	Introducida	-

	(Savi) Ten.				
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	Falsa achicoria	Hierba	Introducida	-
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbácea del chanco	Hierba	Introducida	-
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	Hierba	Introducida	-
	<i>Lapsana communis</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Hierba	Introducida	-
	<i>Leptinella scariosa</i> Cass.	Pasto de chanco	Hierba	Nativa	Sin amenaza
	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, Nilhue chico	Hierba	Introducida	-
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg.	Diente de león	Hierba	Introducida	-
Atherospermataceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Tepa	Árbol	Nativa	Sin amenaza
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay, michai	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil-Palmilla	Helecho	Nativa	Preocupación menor DS 19/2012 MMA
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Viborera, lengua de gato, Herbácea azul	Hierba	Introducida	-
	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, Herbácea azul, ortiguilla	Hierba	Introducida	-
	<i>Myosotis latifolia</i> Poir.	No me olvides	Hierba	Introducida	-
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Hierba	Introducida	-
	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Rabaniza amarilla	Hierba	Introducida	-
	<i>Raphanus</i>	Rabano silvestre	Hierba	Introducida	-

	<i>sativus L.</i>				
	<i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i>	Falso yuyo	Hierba	Introducida	-
	<i>Brassica rapa L.</i>	Yuyo	Hierba	Introducida	-
	<i>Sisymbrium officinale L. Scop.</i>	Hierba de los cantores	Hierba	Introducida	-
Cariophyllaceae	<i>Silene galica L.</i>	Calabacito	Hierba	Introducida	-
	<i>Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo</i>	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Stellaria media (L.) Vill.</i>	-	Hierba	Introducida	-
Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
Chenopodiaceae	<i>Chaenopodium album L.</i>	Quinguilla, quinguilla del campo	Hierba	Introducida	-
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium (L) RBr.</i>	Suspiro	Trepadora	Introducida	-
	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Correhuela	Trepadora	Introducida	-
Cupressaceae	<i>Cupressus sp.</i>	Ciprés	Árbol	Introducida	-
Cyperaceae	<i>Cyperus sp.</i>	-	Hierba	-	-
	<i>Uncinia sp.</i>	-	Hierba	-	-
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Maqui	Árbol	Nativa	Sin amenaza
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis C. Presl</i>	Pingo-pingo, solupe, solupe, transmontana	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus L.</i>	Pichoga, mariquita, pichoa, albaquilla	Hierba	Introducida	-
Fabacea	<i>Acacia dealbata Link</i>	Aromo	Árbol	Introducida	-
	<i>Medicago polymorpha L.</i>	Alfalfa de secano	Hierba	Introducida	-
	<i>Trifolium dubium Sibth.</i>	Trébol	Hierba	Introducida	-
	<i>Acacia melanoxylon R. Br.</i>	Aromo australiano	Árbol	Introducida	-
	<i>Cytisus striatus (Hill) Rothm.</i>	Retamo	Arbusto	Introducida	-
	<i>Galega officinalis L.</i>	-	Hierba	Introducida	-

	<i>Genista mosnpeulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retamilla	Arbusto	Introducida	-
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Loto corniculado	Hierba	Introducida	-
	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	-	Arbusto	Introducida	-
	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Hierba	Introducida	-
	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho, alcaparra	Arbusto	Endémica	
	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Hierba	Introducida	-
	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Hierba	Introducida	-
	<i>Ulex europaeus</i> L.	Retamo espinoso	Arbusto	Introducida	-
Geranaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Relojito	Hierba	Introducida	-
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de San Roberto	Hierba	Introducida	-
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Hierba	Introducida	-
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	-	Hierba	Nativa	Sin amenaza
	<i>Juncus procerus</i> E. Meyer	Junquillo	Hierba	Nativa	Sin amenaza
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Hierba	Introducida	-
Loasaceae	<i>Loasa acerifolia</i> Dombey ex Juss	-	Hierba	Nativa	Sin amenaza
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Hierba	Introducida	-
Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> sp.		Árbol	Introducida	-
	<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	Meli	Árbol	Endémica	Sin amenaza
	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Árbol	Nativa	Sin amenaza

	<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	Chequén	Arbusto	Endémica	Sin amenaza
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Pasto de la rana.	Hierba-acuática	Nativa	Sin amenaza
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumaria blanca, palomilla	Hierba	Introducida	-
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Árbol	Introducida	-
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digital, Dedalera	Hierba	Introducida	-
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Hierba	Introducida	-
	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Hierba	Introducida	-
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	Hierba	Introducida	-
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilo, pasto ovillo	Hierba	Introducida	-
	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Lolium multifolium</i> Lam.	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Zea mays</i> L.	maíz	Hierba	Introducida	-
	<i>Panicum urvilleanum</i> Kunth	-	Hierba	Nativa	Sin amenaza
	<i>Poa</i> sp.	-	Hierba	-	-
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M.Johnst	Quilo, voqui negro, molleca	Trepadora	Nativa	Sin amenaza
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Hierba	Introducida	-
	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Pimienta de agua	Hierba	Introducida	-

	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo, romacilla,	Hierba	Introducida	-
	<i>Rumex conglomeratus Murray</i>	Romaza	Hierba	Introducida	-
	<i>Rumex crispus L.</i>	Vinagrillo	Hierba	Introducida	-
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes (Mart.) Solms</i>	-	Hierba	Introducida	-
Primulaceae	<i>Anagalis arvensis L.</i>	Pimpinela escarlata	Hierba	Introducida	-
Proteaceae	<i>Lomatia dentata (R. et P.) R. Br.</i>	Avellanillo, piñol	Árbol	Nativa	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria Molina</i>	Quillay	Árbol	Endémica	Sin amenaza
Ranunculaceae	<i>Ranunculus aquatilis L.</i>	-	Hierba-acuática	Introducida	-
	<i>Vinca major</i>		Hierba	Introducida	-
Rosaceae	<i>Acaena argentea Ruiz & Pav.</i>	Cadillo, trun, amor seco, zarzaparrilla, proquín	Hierba	Nativa	Sin amenaza
	<i>Acaena ovalifolia Ruiz et Pav.</i>	Cadillo	Hierba	Nativa	Sin amenaza
	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Peumo alemán	Arbusto	Introducida	-
	<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Rosa mosqueta	Arbusto	Introducida	-
	<i>Rubus constrictus Mueller et Lef.</i>	Murra, mora, zarzamora	Arbusto	Introducida	-
	<i>Malus domestica</i>	Manzano en flor	Árbol	Introducida	-
	<i>Prunus domestico</i>	Ciruelo	Árbol	Introducida	-
	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Arbusto	Introducida	-
Rubiaceae	<i>Galium aparine L.</i>	-	Hierba	Introducida	-
	<i>Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce</i>	Rucachucao, coralito	Hierba	Introducida	-

Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbusto	Endémica	Sin amenaza
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Arbusto	Endémica	Sin amenaza
	<i>Salix viminalis</i> L.		Arbusto	Introducida	-
	<i>Salix alba</i> L.		Árbol	Introducida	-
	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Árbol	Introducida	-
Scrophulariaceae	<i>Bartsia trixago</i> L.	Cuatro caras	Hierba	Introducida	-
	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Herbácea del paño	Hierba	Introducida	-
	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	Hierba	Introducida	-
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	-	Hierba	Introducida	-
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Hierba	Nativa	Sin amenaza
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz et Pav.	Voqui negro	Trepadora	Nativa	Sin amenaza

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 127 taxones a nivel específico, distribuidas en 45 familias. Las familias más abundantes correspondieron a Asteraceae y Fabaceae, representadas por 17 y 14 taxa, respectivamente. En el muestreo presentado en la caracterización ambiental “Ecosistemas Terrestres” (Anexo 8.2 de la declaración impacto ambiental proyecto Avel Solar), se encontraron 41 taxones a nivel específico de los cuales, en la presente campaña se registraron 30 taxones, mientras que 11 de ellos, no fueron encontrados en la presente campaña de terreno. Las especies no encontradas fueron: *Hypochaeris glabra*, *Leontodon saxatilis*, *Tolpis barbata*, *Brassica campestris*, *Dipsacus fullonum*, *Lotus subpinnatus*, *Oenothera stricta*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Rostraria cristata*, *Nicotiana* sp.

Con respecto al origen la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas. El 77,2% de los taxa encontrados, corresponden a especies introducidas, mientras que el 17,3% corresponde a especies nativas y sólo un 5.5% a especies endémicas (Figura 17).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas. El 67% de los taxa encontrados corresponden a herbáceas, mientras que arbustos y árboles representan un 13,4% cada uno.

Por su parte, helechos, hierbas acuáticas y trepadoras en su conjunto, no superan un 6% (Figura 18).

Algunas de las especies presentes en el área de influencia pueden ser vistas en la Figura 19).

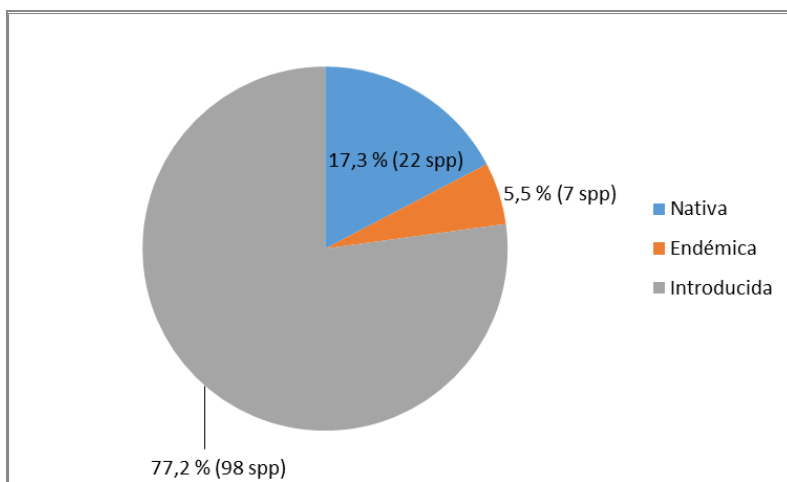


Figura 17: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo con su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.

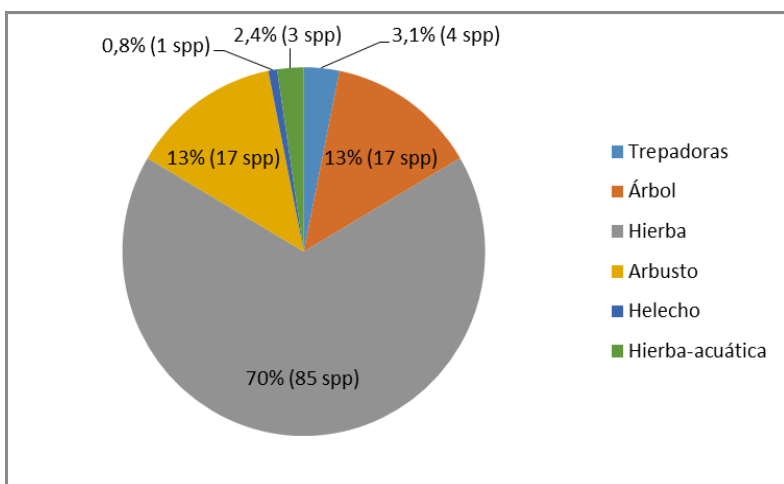


Figura 18: Número de especies con respecto al hábito de crecimiento en el área de influencia.

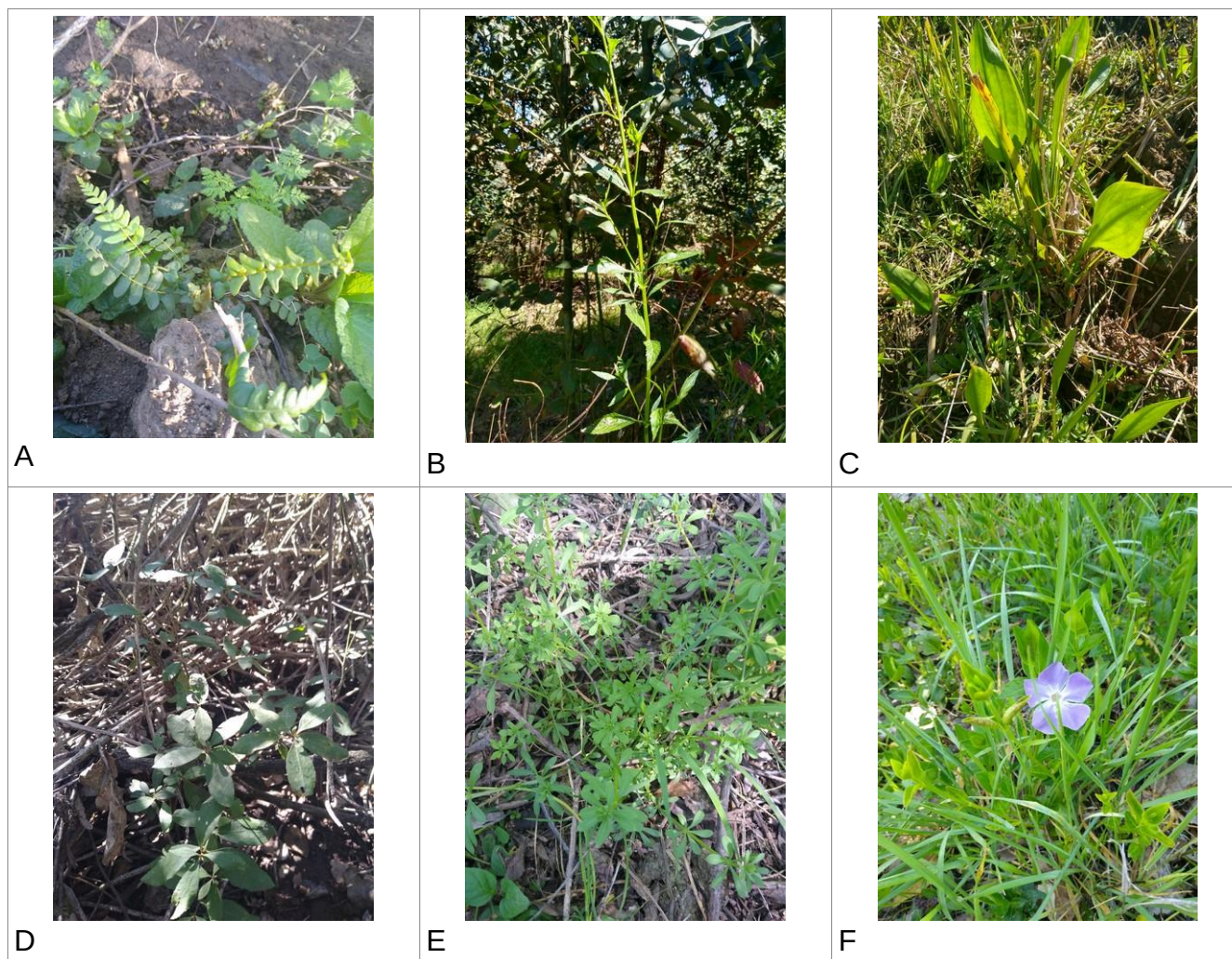


Figura 19: Especies presentes en el área de influencia A: *Blechnum hastatum*, B: *Verbena litoralis*, C: *Alisma plantago-aquatica*, D: *Cissus striata*, E: *Galium oparine* y F: *Vinca major*.

1.4.3 Cobertura vegetal

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia) (Tabla 3), se observa que el estrato arbóreo y arbustivo es menor al estrato herbáceo en todas las áreas. Gran parte de la extensión del área de estudio es característica de una formación vegetal de tipo pradera. En el estrato arbustivo se presentan algunos individuos de *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius*. Las especies nativas arbóreas, representan menos del 30% del área.

Tabla 3: Abundancia según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en cada área ambiental (AA) y la abundancia total en el área de influencia del proyecto.

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	Zona A	Zona B	LT	ABUNDANCIA
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i> With.		+		+
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		+
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	+		+	+
	<i>Schinus polygamus</i>	+		+	+
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb		r		r
	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.		1		+
	<i>Conium maculatum</i> L.	1			+
	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.		+		r
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	1			1
	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav) DC	+			+
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	+	1		1
	<i>Carduus thoermeri</i> Weinm.	+			+
	<i>Centaurea melitensis</i> L-	1	1		1
	<i>Cichorium intybus</i> L.	+	+		+
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+			+
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	+	+		+
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	1		+
	<i>Lactuca serriola</i> L.	+	1		1
	<i>Lapsana communis</i> L.	+			+

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	Zona A	Zona B	LT	ABUNDANCIA
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.		+		+
	<i>Leptinella scariosa</i> Cass.		+		+
	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	+	1		+
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	+			+
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	+	1		1
	<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg.	+	1	+	+
Atherospermataceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde		r		r
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	+			+
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>		r		r
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	+			+
	<i>Echium vulgare</i> L.		1	+	+
	<i>Myosotis latifolia</i> Poir.	+	+		+
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1			1
	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat		1		+
	<i>Raphanus sativus</i> L.	1	1	1	2
	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	1			+
	<i>Brassica rapa</i> L.	1			1
	<i>Sisymbrium officinale</i> L. Scop.	1	1		1
Cariophyllaceae	<i>Silene galica</i> L.	+			+
	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo		+		+
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	1			+
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	+	+	1	1
Chenopodiaceae	<i>Chaenopodium album</i> L.	+	1		+
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) RBr.		+		+
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	+	+	1
Cupressaceae	<i>Cupressus</i> sp.		1		+

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	Zona A	Zona B	LT	ABUNDANCIA
Cyperaceae	<i>Cyperus sp.</i>		1		+
	<i>Uncinia sp.</i>		1		+
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	+	+	1	1
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	r			r
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	+	+		+
Fabacea	<i>Acacia dealbata</i> Link	+	1	+	1
	<i>Medicago polymorpha</i> L.		1		+
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	+	1	+	+
	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	+		+	+
	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	+		+	+
	<i>Galega officinalis</i> L.	+	1		+
	<i>Genista mosnspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	1	1	+	1
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	+		+
	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	+			+
	<i>Medicago sativa</i> L.	+	1	+	+
	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby		+		1
	<i>Trifolium pratense</i> L.			+	1
	<i>Trifolium repens</i> L.	+	+	+	1
	<i>Ulex europaeus</i> L.		+		+
Geranaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton		1		1
	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	1	+	1
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+		+	+
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.		+		+
	<i>Juncus procerus</i> E. Meyer		+		+
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	1	1	1	1
Loasaceae	<i>Loasa acerifolia</i> Dombey ex Juss	+			r

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	Zona A	Zona B	LT	ABUNDANCIA
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	+		+	+
Myrtaceae	<i>Eucaliptus</i> sp.	3		+	2
	<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	r			r
	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	+	r	+	+
	<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	r			r
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	+			+
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.		+		+
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	+	1	+	1
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	+	+	1	1
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.		+		+
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	+		+
	<i>Plantago major</i> L.		1		+
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+			+
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.		+		+
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.			+	+
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	+		+
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	+		+	+
	<i>Dactylis glomerata</i> L.		+		1
	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	1			+
	<i>Lolium multifolium</i> Lam.		+	+	+
	<i>Zea mays</i> L.		1		1
	<i>Panicum urvilleanum</i> Kunth	+			+
	<i>Poa</i> sp.	1			+
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M.Johnst	+		+	+
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	+	1	+	1
	<i>Polygonum lapathifolium</i>	+			+
	<i>Rumex acetosella</i>	2	2	+	2
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray		1		1

FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	Zona A	Zona B	LT	ABUNDANCIA
	<i>Rumex crispus</i> L.	+	1		1
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms		+		+
Primulaceae	<i>Anagalis arvensis</i> L.	+	+	+	1
Proteaceae	<i>Lomatia dentata</i> (R. et P.) R. Br.	r			+
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	1	+	1	1
Ranunculaceae	<i>Vinca major</i>	+	1		1
	<i>Ranunculus repens</i> L.	+	1		+
Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	+	1	+	1
	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz et Pav.	+			+
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	+	+		+
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	+	+	+	+
	<i>Rubus constrictus</i> Mueller et Lef.	1			2
	<i>Malus domestica</i>		+		r
	<i>Prunus domestico</i>		+		r
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	+	2	1	2
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	+	1	+	1
	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	+	+		+
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	+			r
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	r			r
	<i>Salix viminalis</i> L.		2		1
	<i>Salix alba</i> L.		2		1
	<i>Populus nigra</i> L.	r			r
Scrophulariaceae	<i>Bartsia trixago</i> L.	+			+
	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+			r
	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	+			r
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	+			r
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	+			r
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz et Pav.	+		+	+

1.4.4 Estado de conservación

De las 22 especies nativas y 7 endémicas registradas durante la actividad en terreno, sólo *Blechnum hastatum* (abundancia: 1 solo individuo) se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Esta especie presentó abundancia menor al 1% y se encuentra fuera del área del proyecto (coordenadas: 736864.04 m E, 5856434.43 m S).

Por otro lado, se reconoce la existencia de una especie arbórea nativa del tipo forestal esclerófilo y siempreverde, que se encuentra regulada por el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008. La especie en cuestión corresponde a *Quillaja saponaria*.

Dentro del área de influencia para determinación vegetal, se han encontrado 65 individuos de *Quillaja saponaria* (Figura 5, Figura 20, Tabla 4). A continuación, se detallan las coordenadas correspondientes a cada individuo y su ubicación en el área de influencia para determinación vegetal y en el área de intervención del proyecto. Cabe señalar que sólo los individuos Q52, Q62 y Q64 se presentan en el área de intervención del proyecto.



Figura 20: Ubicación individuos de *Quillaja saponaria*, dentro del área determinado para el estudio de vegetación

Tabla 4: Georreferencia de los individuos de Quillaja saponaria localizados dentro del área de influencia.

Individuo	Coordenada Este (m E)	Coordenada Norte (m S)
Q1	736058,26	5857414,75
Q2	736057,59	5857395,31
Q3	736056,62	5857387,01
Q4	736055,73	5857381,48
Q5	736055,32	5857375,94
Q6	736053,53	5857364,89
Q7	736060,82	5857369,57
Q8	736053,72	5857362,72
Q9	736051,84	5857357,22
Q10	736051,62	5857349,52
Q11	736049,04	5857336,63
Q12	736049,41	5857332,30
Q13	736049,41	5857332,30
Q14	736047,80	5857327,41
Q15	736046,70	5857314,79
Q16	736044,66	5857294,80
Q17	736038,92	5857257,32
Q18	736034,38	5857244,49
Q19	736033,66	5857245,13
Q20	736034,17	5857245,73
Q21	736036,81	5857243,50
Q22	736034,42	5857239,25
Q23	736035,40	5857228,42
Q24	736037,55	5857226,20

Q25	736038,03	5857225,88
Q26	736035,83	5857226,25
Q27	736032,30	5857179,77
Q28	736022,39	5857081,64
Q29	736017,67	5857062,95
Q30	735963,00	5857063,00
Q31	735983,65	5857417,46
Q32	735983,94	5857418,99
Q33	735973,17	5857403,87
Q34	735961,98	5857399,87
Q35	735965,42	5857417,05
Q36	735951,38	5857399,24
Q37	735961,12	5857421,49
Q38	735955,88	5857426,88
Q39	735956,22	5857431,19
Q40	735946,20	5857407,41
Q41	735937,44	5857402,41
Q42	735937,98	5857403,94
Q43	735932,23	5857417,37
Q44	735931,66	5857424,17
Q45	735926,08	5857383,61
Q46	735924,86	5857383,95
Q47	735926,29	5857434,51
Q48	735924,59	5857426,53
Q49	735953,6	5857381,90
Q50	735916,83	5857352,40
Q51	736008,64	5856908,95

Q52	736006,17	5856917,35
Q53	736006,41	5856856,26
Q54	735988,5	5856678,76
Q55	735853,74	5856574,60
Q56	735767,97	5856570,23
Q57	735710,03	5856566,32
Q58	735678,92	5856580,16
Q59	735702,42	5856566,84
Q60	735658,53	5856564,07
Q61	735657,85	5856548,67
Q62	735596,94	5856570,44
Q63	736174,86	5856573,22
Q64	736729,10	5856591,76
Q65	736837,22	5856394,95

1.5 CONCLUSIONES

En el presente informe se entrega información respecto a la representatividad y singularidad en términos de diversidad y la presencia de especies de interés de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Modificación Avel Solar”, ubicado en la provincia del Biobío, Región del Biobío. Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponden a un Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Sin embargo, luego de realizar el presente estudio, nos hemos percatado del alto grado de degradación del área, debido a plantaciones forestales y utilización de tierras para pastoreo de ganado. Aun así, existen pequeños parches donde aún se mantienen elementos de bosque nativo (dentro de la zona A y LT), como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis*, como los más y mejores representados.

La mayor parte de las zonas de intervención, se encuentran reemplazadas por vegetación mayoritariamente de origen introducida, malezas en su mayoría, producto de la presión que existe por la agricultura y pastoreo del lugar.

Se obtuvo un registro total de 127 especies de plantas distribuidas en 45 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Asteraceae y Fabaceae. Sin embargo, en la presente campaña se registraron un número diferente de especies (41 especies) registradas en la caracterización ambiental “Ecosistemas Terrestres” (Anexo 8.2 de la declaración impacto ambiental proyecto Avel Solar). La diferencia en la cantidad de especies encontradas, puede estar dada por la diferencia en el área determinada para la realización del muestreo.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por parches arbóreos, plantación forestal y praderas de pastoreo. Existe gran cantidad de especies herbáceas, principalmente de tipo invasoras que se establecen rápidamente sobre grandes superficies. De las especies registradas, 22 especies son nativas y 7 endémicas, mientras que las restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras. La especie invasora *Rubus ulmifolius* (mora), se encuentra ampliamente distribuida en algunas zonas del área de influencia, formando bloques de vegetación muy cerrados y densos.

La revisión del estado de conservación, indica que, del total de especies encontradas en este estudio, sólo *Blechnum hastatum* se encuentran clasificadas como especie con preocupación menor. La abundancia que presenta *B. hastatum* es menos del 1% y se encuentra fuera del área del proyecto (coordenadas: 736864.04 m E, 5856434.43 m S).

Se registró la presencia de ejemplares aislados de *Quillaja saponaria*, especie nativa arbórea, que se encuentran regulada por el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008. Sin embargo la mayor cantidad de individuos indicados en este informe no corresponden al área de intervención del proyecto, sólo se encuentran presentes en el área determinada para la realización del estudio vegetacional. Sólo los individuos Q52, Q62 y Q64 se presentan en el área de intervención del proyecto.

Finalmente, mediante el levantamiento de información en terreno, es posible concluir que el área de influencia del proyecto, presenta un importante grado de perturbación antrópica histórica y que probablemente las especies nativas encontradas corresponden a ejemplares que persistieron en el área posterior al cambio de uso de suelo que se le dio al sector para uso forestal y ganadería.

En conclusión, no existen variaciones de acuerdo a lo evaluado y aprobado por RCA del proyecto original “Avel Solar”. Además no se presentan especies amenazadas en el área del proyecto y no sería necesaria la realización de algún Permiso Ambiental Sectorial.

1.6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit IL. (Ed.) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte): 157 p. CONAF. Santiago de Chile. 1989.

Espinoza N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Donoso, C. (1982). Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. Bosque 4(2): 117-146

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A (2014). Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

IUCN. (2012) Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN: Versión 3.1 Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. Vi + 34 pp.

Luebert F & Plischoff P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Matthei O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. (2009). Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodriguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.